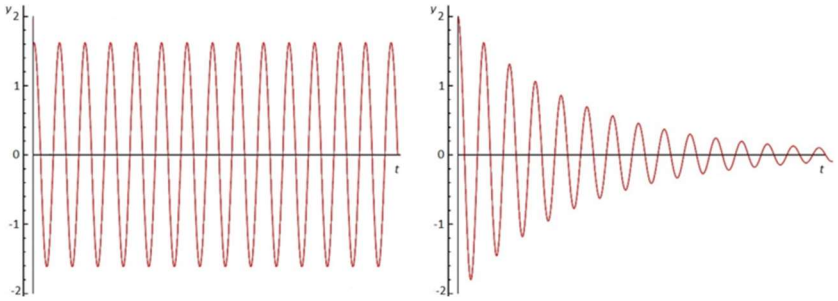
19 – RC Oscilátory

- Zařízení, která vytváří sinusový průběh napětí a proudu
- Fungují na principu splnění podmínek oscilace pouze na jednom kmitočtu díky vlastnostem RC článků zavedených ve zpětné vazbě
- Jejich základem je zpětnovazební zapojení tranzistoru se společným emitorem
- RC oscilátory se dělí na můstkové a příčkové (s posouvanou fází)

- Za podmínky ideálních součástek by bylo kmitání netlumené a jeho amplituda by zůstávala konstantní
- Reálné součástky však vykazují činný odpor, na kterém se energie v obvodu maří a u kmitání se tak postupně snižuje amplituda, jedná se tedy o kmitání tlumené



- Aby bylo kmitání zachováno, je potřeba ztráty kompenzovat zesílením výstupního signálu a tento výstupní signál přivést jako zpětnou vazbu do obvodu
- Zpětná vazba musí být navíc kladná, aby vybudila větší amplitudu kmitání
- Z toho vychází dvě základní podmínky oscilace zvané Barkhausenova kritéria oscilace

- Amplitudová podmínka oscilace vyjadřuje přenos smyčky, který je složený z přenosu zesilovače a přenosu zpětné vazby. Tento přenos musí být roven 1, aby byla amplituda kmitání konstantní
- V případě, že by tento přenos byl větší než 1, kmitání by se postupně zesílilo až moc a oscilátor by byl přebuzený, nestabilní a vznikalo by na něm velké zkreslení
- V případě že by byl tento přenos menší než 1, oscilace by postupně zanikly

$$\beta A = 1$$

- Fázová podmínka vyjadřuje, že fázový posuv přenosu smyčky musí být násobkem 2π, tedy že musí být buď nulový, 360° a nebo násobkem 360° (720°, 1080° atd.), díky tomu je zpětná vazba kladná a kmitání zesiluje

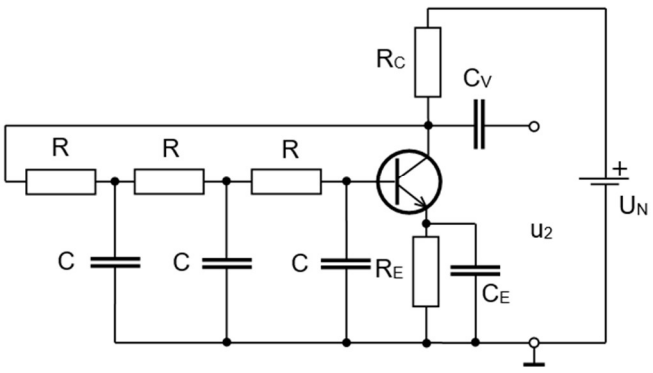
$$\varphi_{\beta A} = 2k\pi, \;\; k \in \mathbb{Z}$$

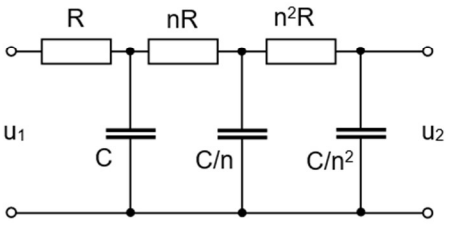
Oscilátory s posouvanou fází

- Napětí na RC článku je fázově posunuto
- Součet fázového posunu musí být 180°, jelikož zapojení tranzistoru se společným emitorem má fázový posuv 180° a celkově je tak zpětná vazba posunuta o 0° a je splněna fázová podmínka
- V každém elektronickém obvodu se vyskytuje šum, který je složen ze spektra frekvencí
- Správného fázového posunu dosáhne obvod pouze na jednom kmitočtu, který je určen vlastnostmi RC článků
- Tento kmitočet je ze šumu zesílen zesilovačem a následně zpětnou vazbou zaveden na vstup
- V určitém bodě dosáhne amplituda kmitání maximální úrovně a tam se ustálí
- Oscilátor tak kmitá přesně na jednom kmitočtu s konstantní amplitudou
- Tyto oscilátory jsou poměrně náročné na přeladění, jelikož je potřeba přeladit všechny RC členy najednou stejně
- Používají se tedy pro stabilní kmitočty bez ladění

Oscilátor s derivačními nebo integračními články

- RC články se řadí za sebe
- Používají se zpravidla 3, jelikož v reálných podmínkách má jeden takový článek fázový posun přibližně 60°
- Za podmínky ideálního kondenzátoru, na kterém napětí předbíhá proud o 90°, by bylo možné použít pouze 2
- U skutečného kondenzátoru by fázový posuv o 90° nastal až na nekonečně velkém kmitočtu
- U takových oscilátorů se zavádí takzvaná progrese
- Znamená to, že kondenzátor a rezistor mají v následujícím článku n-krát větší impedanci, avšak jejich poměr a tedy časová konstantna zůstávají stejné
- Díky tomu lze zvýšit vstupní impedanci před zesilovačem, kterému pak stačí menší zesílení pro splnění amplitudové podmínky

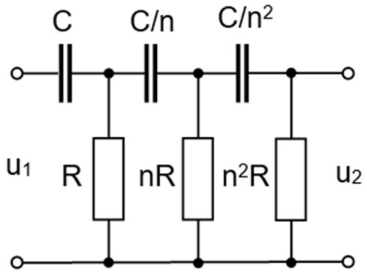




- RC Oscilátor s integračními články má výsledný kmitočet určen těmito vztahy
- Jeden platí pro stejné hodnoty impedance článků, druhý pro progresivní hodnoty

$$f_0 = \frac{\sqrt{6}}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C} \qquad f_o = \frac{\sqrt{3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

- Integrační články lze nahradit derivačními



- Takový oscilátor má kmitočet určený těmito vztahy

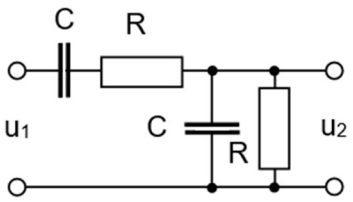
$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C \cdot \sqrt{6}} \qquad f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C \cdot \sqrt{3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}}$$

Můstkové oscilátory

- Můstkové oscilátory pracují na principu rozdělění zpětné vazby na kladnou a zápornou přes RC můstek
- RC můstky mají stejně jako RC členy selektivní vlastnosti, tedy že mají buď nulový nebo maximální přenos a nulový fázový posuv pouze na jednom kmitočtu
- To umožní splnění fázové a amplitudové oscilační podmínky na určeném kmitočtu, který je ze šumu zesílen
- Díky nastavení kladné a zaporné zpětné vazby zvlášť je dosaženo menšího harmonického zkreslení a lepší kmitočtové stability než u příčkových
- Jsou jednodušeji přeladitelné, jelikož obsahují menší počet RC prvků
- Ladí se pomocí tandemových rezistorů a kondenzátorů

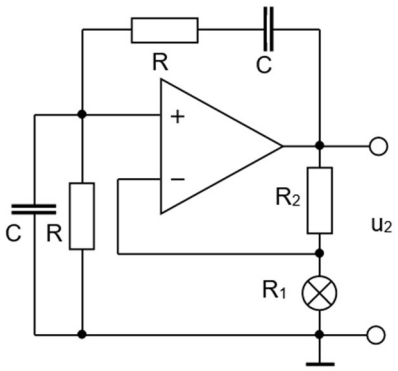
Oscilátor s Wienovým článkem

- Wienův článek je sérioparalelní zapojení dvou stejných odporů a kondenzátorů
- Na kmitočtu určeném tímto vztahem má nulový fázový posuv a jeho přenos je maximálně resp. roven 1/3



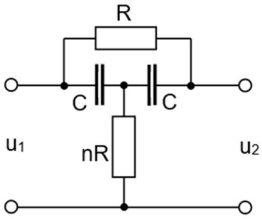
$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

- Pro utvoření oscilátoru s Wienovým článkem je vhodné použít operační zesilovač v neinvertujícím zapojení, jelikož neobrací fázi
- Zesílení operačního zesilovače musí být o něco málo větší než 3, aby se vyrovnal přenos článku a výsledné zesílení oscilátoru bylo 1
- Zesílení je nastavováno děličem ve větvi záporné zpětné vazby, kde se k rezistoru přidá prvek s nelineární voltampérovou charakteristikou, typicky žárovka nebo nějaký polovodič
- Při zvýšení výstupního napětí se zvýší proud děličem a tím i odpor nelineárního prvku a zvýší se tak záporná zpětná vazba, čímž se dosáhne nižšího zesílení a amplituda je stabilizována



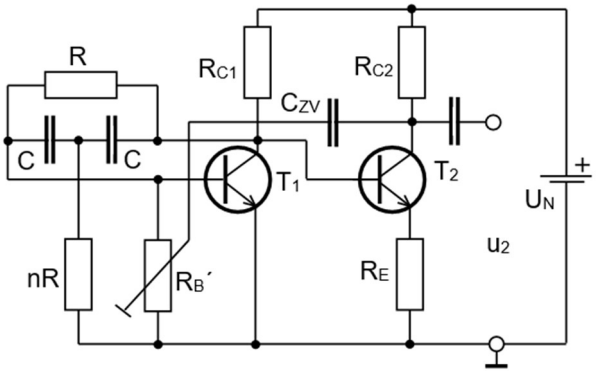
Oscilátor s přemostěným T-článkem

- Přemostěný T-článek má na kmitočtu určeném tímto vztahem nulový fázový posuv a jeho přenos je nulový



$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

- Zavádí se do větve záporné zpětné vazby v zapojení dvoustupňového zesilovače s tranzistory se společným emitorem, jelikož díky dvěma stupňům je fázový posuv nulový
- Při daném kmitočtu je přenos záporné zpětné vazby nulový a zesilovač má tak maximální zesílení, což splňuje amplitudovou podmínku



- Kondenzátorem Czv je zavedena zpětná vazba, jejíž velikost nastavuje Rb

- Lze využít dvojitého T-článku, který má lepší vlastnosti, avšak pro přeladění je náročnější, díky většímu počtu RC prvků

Požadavky na oscilátory

- Stabilita kmitočtu
- Stabilita amplitudy
- Přeladitelnost (u laděných)
- Hmotnost, cena, spolehlivost atd.
- Vzhledem k širokému množství požadavků na vlastnosti oscilátoru bylo vyvinuta velká spousta jeho typů, z nichž každý exceluje ve specifické vlastnosti, která je požadovaná pro konkrétní použití
- Dnes je užíváno prakticky pouze krystalových oscilátorů v podobě integrovaných obvodů
- RC oscilátory jsou využívány pro tvorbu nízkých kmitočtů v řádově desítkách Hz až stovek kHz

Stabilizace kmitočtu

- Při provozu oscilátoru kmitočet není stále stejný
- Změna kmitočtu je způsobena změnou napájecího napětí a zejména pak teploty, díky které se mění kapacita kondenzátorů, jenž kmitočet ovlivňují
- Rovněž dochází ke změně zesílení zesilovače, což s sebou nese změnu Millerovy kapacity, která v obvodu působí parazitně a kmitočet ovlivňuje
- Vyšší stability kmitočtu se dá dosáhnout vylepšením stability napájecího napětí, udržováním konstantní teploty oscilátoru, použitím kvalitních součástek a způsobem zapojení oscilátoru
- Připojením velkých kapacit parelelně Millerově kapacitě tranzistoru lze její účinek výrazně omezit
- Stabilita kmitočtu je vyjádřena poměrem změny kmitočtu vůči požadovanému kmitočtu

$$\frac{\Delta f_o}{f_o}$$

- Běžné RC oscilátory dosahují stability 10^{-2} až 10^{-5} v závislosti na kvalitě součástek
- Nejkvalitnější je kmitočet GPS díky atomovým hodinám, dosahuje stability přibližně 10^{-13}